

TOUCHDESIGNER

XIN LIN / CARLOTA ROCA / DENI CASAS

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

CONCEPTO

Como una forma de unir problemáticas que nos atañen como sociedad y explorar cómo el arte puede expresarlas, decidimos trabajar con el tema de la contaminación lumínica. Esta problemática ha aumentado considerablemente en los últimos años, primero con la proliferación de lámparas artificiales y más recientemente con la incorporación de tecnología LED, la cual emite una luz azul que altera los ciclos circadianos tanto de humanos como de animales. Además, provoca una contaminación espacial que impide observar el cielo estrellado.

Para este proyecto, que presenta una paradoja en sí mismo al utilizar pantallas para proyectar visuales, planteamos una obra que se estructura en torno a tres aspectos fundamentales:

1. La persona, quien interactúa con las visualizaciones y representa, al mismo tiempo, al agente contaminante: el ser humano.
2. El cielo y las estrellas, que pueden ser contempladas solo en ausencia de la intervención humana.
3. La ciudad y la contaminación lumínica que genera, impidiendo la visión del cielo.

Estos tres elementos entran en diálogo dentro de la pieza, haciendo que sea dinámica: a medida que la persona se acerca a la visualización o pantalla, el cielo va desapareciendo progresivamente. Esto genera un cuestionamiento sobre quién causa esta contaminación y qué es lo que perdemos ante la luz artificial.

A esta experiencia visual se suma el paisaje sonoro: en el espacio natural se percibe un sonido relajante, pacífico, que evoca calma, mientras que en la ciudad se intensifican los sonidos abrumadores del tránsito, los pasos y la dinámica constante a la que estamos expuestos día a día.

Con esta obra queremos hacer una crítica al uso indiscriminado de la luz artificial y provocar en el espectador una reflexión sobre los efectos que tiene en nuestra vida cotidiana y en el entorno natural.

REFERENTES

Para desarrollar el proyecto, nos basamos en tres referentes que nos ayudaron a comprender los efectos de la contaminación lumínica en los seres vivos y en el paisaje. También guiaron la creación de los visuales y la intención de generar una reflexión crítica en el espectador sobre el impacto de la luz artificial.

Foto: Todd Carlson



Chepesiuk, R. (2009). Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution. *Environmental Health Perspectives*, 117(1), A20–A27.

https://upvedues-my.sharepoint.com/personal/cerocpei_upv_edu_es/Documents/M%C3%A1ster%20AVM/Segundo%20cuatri/Proyectos%20programaci%C3%B3n/ProyectoFinal_compartido/Documentacion/Extra%C3%B1oLaOscuridad.pdf?CT=1747487597832&OR=ItemsView&wdOrigin=OFFICE-OFFICE-METAOS.FILEBROWSER.FILES-PEOPLE2-FOLDER



Murali, S. (Director). (2018). *Saving the Dark* [Documental]. Films for the Earth.

<https://www.youtube.com/watch?v=6fHxNn-FEnc>



Rousset, I. (2019, noviembre 26). A Night at the Getty: What I See Is What You Get. *Derivative*.

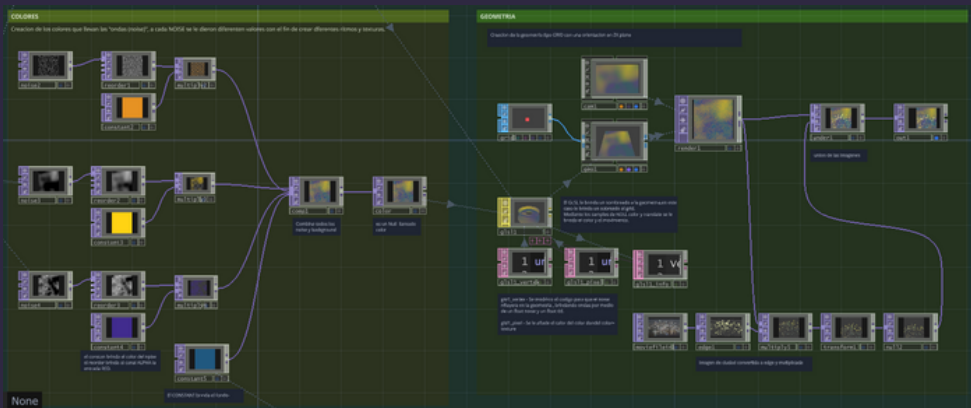
[https://forum.derivative.ca/t/a-night-at-the-getty-what-i-see-is-what-you-get-2019-11-26/438199:contentReference\[paicite:4\]{index=4}](https://forum.derivative.ca/t/a-night-at-the-getty-what-i-see-is-what-you-get-2019-11-26/438199:contentReference[paicite:4]{index=4})

PROCESO

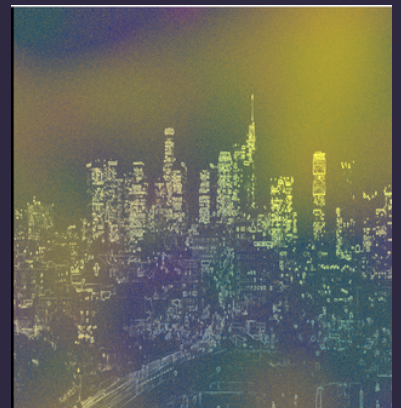
En la creación del patch en TouchDesigner, se dividió en tres partes: ciudad, cielo y persona.

CIUDAD

La creación de la ciudad se dividió en dos partes. En primer lugar, se trabajó con los colores, los cuales fueron generados mediante tres tipos de Noise, cada uno aportando un color y movimiento distintos. Este Noise se integró al Grid mediante un operador GLSL, lo que permitió fusionar todos los tipos de Noise en una sola textura. Para lograr esta integración, fue necesario modificar las variables de color y vector en el código del GLSL. Por otro lado, para representar el símbolo de la ciudad, se añadió una imagen a la que se le aplicó el modificador Edge.



Patch del noise y del grid junto con el GLS



Resultado

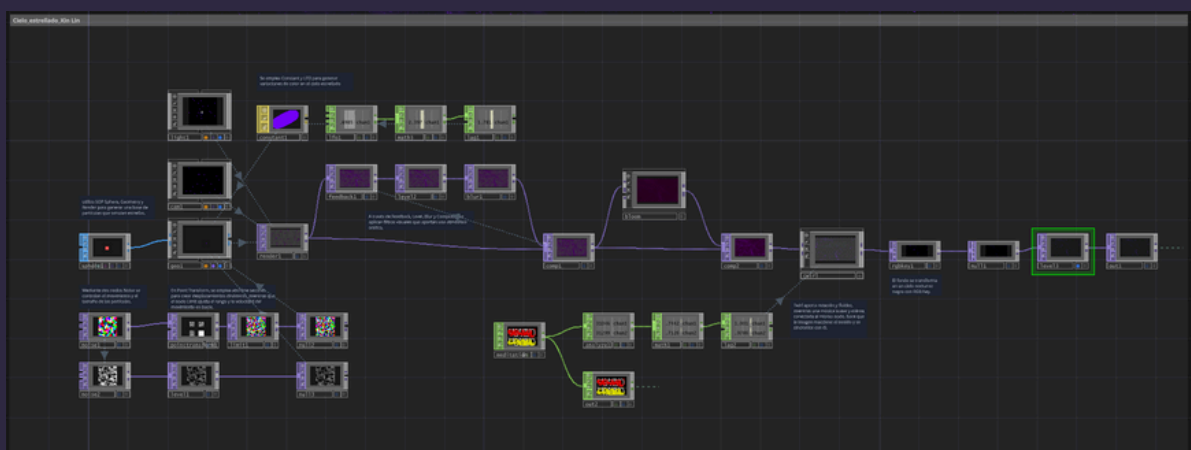


Patch de la ciudad modificada con el edge

CIELO

El cielo estrellado crea con SOP Sphere, Geometry y Render, donde el movimiento y el tamaño de las partículas se controlan con dos nodos Noise. Usando absTime.seconds y Limit en Point Transform, se logra un desplazamiento cíclico de las estrellas. Se emplearon Constant y LFO para generar variaciones de color en el cielo estrellado.

El fondo negro se genera con RGB Key, y efectos como Feedback, Level, Blur y Composite añaden una atmósfera onírica. Twirl aporta rotación y fluidez, mientras una música suave y etérea, conectada al mismo nodo, hace que la imagen reaccione al sonido y se sincronice con él.



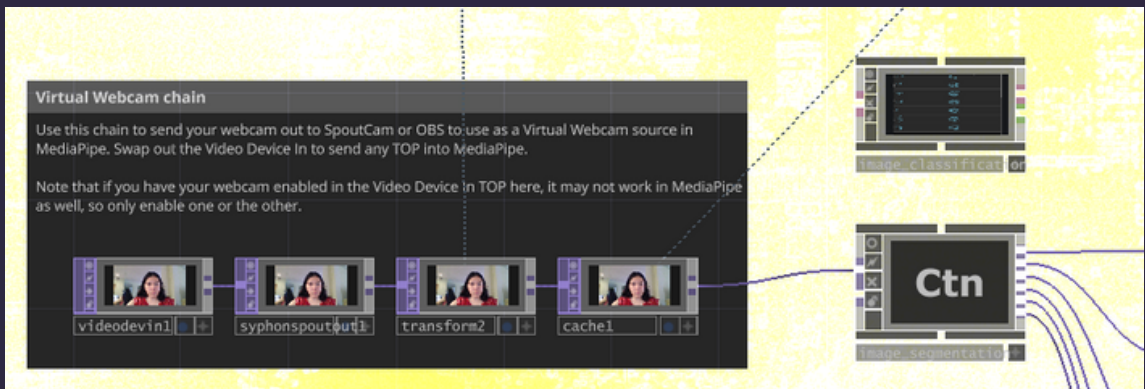
Patch de las estrellas con grid, noise y RGB key.

PERSONA

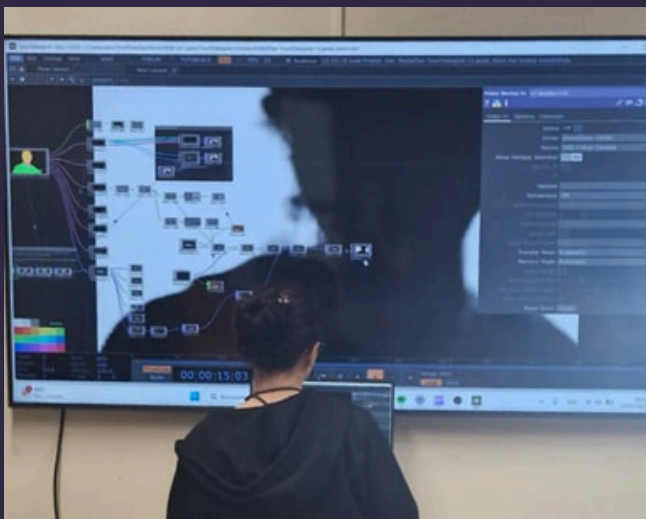
Para la silueta de la persona se ha usado el tracker MediaPipe a través de la cámara implementada del portátil o del sensor Intel RealSense D455 en su funcionalidad RGB. En MediaPipe, se desactivaron todas las opciones salvo el Pose Tracker y el Image Segmentation. Para el funcionamiento del Image Segmentation, es necesario el uso de OBS Virtual Camera, para poder usar la misma entrada de cámara dos veces. Con el último nodo de Image Segmentation, se dibuja la silueta entera de la persona en tiempo real, al que se le añadió un Constant para que fuese completamente negra.

Se decidió seleccionar los valores aparentemente más receptivos en primera instancia para trackear la distancia de la persona de la cámara, que parecían ser los ojos y las muñecas. Este valor se recalculó con un Math y se añadió como CHOP reference a la opacidad de una de las escenas. Posteriormente, se juntaron las escenas con un over, de forma que la opacidad de la de encima cambiaba según el valor del pose tracker recalculado. A este over se le añadió otro con la silueta de la persona.

Para la transición de sonido se usaron dos Logic provenientes de Math con los mismos valores en sentido opuesto que luego se añadieron como CHOP reference al parámetro de volumen de ambos AudioDeviceOut, de forma que uno se activa cuando el otro se desactiva, y para mejorar la transición, se añadió un Lag a ambos.



Patch de Mediapipe, activación de cámara



Corrección de rangos para la detección de ls gestos

RESULTADO

Una vez combinados los tres elementos, se trabajó con la cámara del sensor Intel RealSense Depth Camera D435, la cual brindó la imagen de la persona. El resultado fue el siguiente:



Animación de estrellas



Animación de la ciudad



Mayor distancia persona-sensor



Menor distancia persona-sensor

Cuando la persona se alejaba, aparecían las estrellas y el audio era tranquilo y relajante.

Cuando la persona se acercaba a la pantalla/sensor, el fondo se transformaba en la ciudad y el sonido creaba una atmósfera abrumante y ruidosa.

Demostración y montaje de la pieza; del lado izquierdo se observa el montaje y del derecho la ilustración e interacción final.



PROBLEMAS



Observaciones y ajustes durante el montaje y la experimentación:

- La definición máxima con la que podíamos trabajar era 1280, por lo que el contorno de la persona se veía difuso o pixelado.
- Cada vez que se iniciaba el patch, se tenía que verificar los valores del sensor MediaPipe, para que, dependiendo de la distancia detectada, se cambiara el fondo y el sonido.
- En un principio se tomó como referente el valor de "right eye", pero en un punto los valores de cambio se acortaron, por lo que se cambió al valor "right wrist".

Para poder percibir y experimentar mejor la experiencia, lo ideal sería proyectarlo en una pantalla más grande, con el fin de no perder la calidad ni la saturación de los colores.